

Cayley's Collected Mathematical Papers, Vol. II, pp. 141–184

Reconstruction with OCR skeleton and PNG verification

128. (continued)

Developments on the Porism of the In-and-Circumscribed Polygon (continued).

[From the *Philosophical Magazine*, vol. vii. (1854), pp. 339–345.]

(Continuation from p. 140.)

which, he remarks, is satisfied by $r = -p$ and $r = -\frac{pq}{p+q}$, and that consequently the rationalized equation will divide by $p+r$ and $pq-r(p+q)$; and he finds, after the division,

$$p^2q^2 + p^2q^2(p+q)r - pq(p+q)^2r^2 - (p+q)(p-q)^2r^3 = 0,$$

which, restoring for p, q their values $R+a, R-a$, is the very equation above found.

The form given by Steiner (*Crelle*, t. ii. p. 289) is

$$r(R-a)^2 = (R+a)\sqrt{(R-r+a)(R-r-a)} + (R+a)\sqrt{(R-r-a) \cdot 2R},$$

which, putting p, q instead of $R+a, R-a$, is

$$qr = p\sqrt{(p-r)(q-r)} + p\sqrt{(q-r)(q+p)};$$

and Jacobi has shown in his memoir, “Anwendung der elliptischen Transcendenten u. s. w.,” *Crelle*, t. iii. [1828] p. 376, that the rationalized equation divides (like that of Fuss) by the factor $pq - (p+q)r$, and becomes by that means identical with the rational equation given by Fuss.

In the case of two concentric circles $a = 0$, and putting $\frac{r}{R} = M$, we have

$$\sqrt{1-M} = \sqrt{1-M}.$$

This is, in fact, the very formula which corresponds to the general case of two conics having double contact. For suppose that the polygon is inscribed in the conic $U = 0$, and circumscribed about the conic $U + P^2 = 0$, we have then to find the discriminant of $\xi U + U + P^2$, i.e. of $(1+\xi)U + P^2$. Let K be the discriminant of U , and let F be what the polar reciprocal of U becomes when the variables are replaced by the coefficients of P , or, what is the same thing, let $-F$ be the determinant obtained by bordering K (considered as a matrix) with the coefficients of P . The discriminant of $(1+\xi)U + P^2$ is $(1+\xi)^3K + (1+\xi)^2F$, i.e. it is

$$(1+\xi)^2K\left[(1+\xi) + \frac{F}{K}\right], \quad \text{i.e. } (1+\xi)^2K(1+M\xi),$$

where $M = 1 + \frac{F}{K}$; or, what is the same thing, M is the discriminant of U divided by the discriminant of $U + P^2$. And M having this meaning, the condition of there being inscribed in the conic U an infinity of n -gons circumscribed about the conic $U + P^2 = 0$, is found by means of the series

$$A + B\xi + C\xi^2 + D\xi^3 + E\xi^4 + \&c. = (1+\xi)\sqrt{1+M\xi}.$$

We have, therefore,

$$\begin{aligned}
A &= 1, \\
2B &= M + 2, \\
8C &= -M^2 + 4M, \\
16D &= M^3 - 2M^2, \\
-128E &= 5M^4 - 8M^3, \\
&\&c., \\
1024(CE - D^2) &= M^4(M^2 - 12M + 16), \\
&\&c.
\end{aligned}$$

Hence for the triangle, quadrangle and pentagon, the conditions are

I. For the triangle,

$$M + 2 = 0.$$

II. For the quadrangle,

$$M - 4 = 0.$$

III. For the pentagon,

$$M^2 - 12M + 16 = 0;$$

and so on.

It is worth noticing, that, in the case of two conics having a 4-point contact, we have $F = 0$, and consequently $M = 1$. The discriminant is therefore $(1 + \xi)^3$, and as this does not contain any variable parameter, the conics cannot be determined so that there may be for a given value of n (nor, indeed, for any value whatever of n) an infinity of n -gons inscribed in the one conic, and circumscribed about the other conic.

The geometrical properties of a triangle, &c. inscribed in a conic and circumscribed about another conic, these two conics having double contact with each other, are at once obtained from those of the system in which the two conics are replaced by concentric circles. Thus, in the case of a triangle, if ABC be the triangle, and α, β, γ be the points of contact of the sides with the inscribed conic, then the tangents to the circumscribed conic at A, B, C meet the opposite sides BC, CA, AB in points lying in the chord of contact, the lines $A\alpha, B\beta, C\gamma$ meet in the pole of contact, and so on.

In the case of a quadrangle, if $ACEG$ be the quadrangle, and b, d, f, h the points of contact with the inscribed conic, then the tangents to the circumscribed conic at the pair of opposite angles A, E and the corresponding diagonal CG , and in like manner the tangents at the pair of opposite angles C, G and the corresponding diagonal AE , meet in the chord of contact. Again, the pairs of opposite sides AC, EG , and the line dh joining the points of contact of the other two sides with the inscribed conic, and the pairs of opposite sides AG, CE , and the line hf joining the points of contact of the other two sides with the inscribed conic, meet in the chord of contact. The diagonals AE, CG , and the lines bf, dh through the points of contact of pairs of opposite sides with the inscribed conic, meet in the pole of contact, &c.

The beautiful systems of ‘focal relations’ for regular polygons (in particular for the pentagon and the hexagon), given in Sir W. R. Hamilton’s *Lectures on Quaternions*, [Dublin, 1853] Nos. 379–393, belong, it is clear, to polygons which are inscribed in and circumscribed about two conics having double contact with each other. In fact, the focus of a conic is a point such that the lines joining such point with the circular points at infinity (i.e. the points in which a circle

is intersected by the line infinity) are tangents to the conic. In the case of two concentric circles, these are to be considered as touching in the circular points at infinity; and consequently, when the concentric circles are replaced by two conics having double contact, the circular points at infinity are replaced by the points of contact of the two conics.

Thus, in the figure (which is simply Sir W. R. Hamilton's figure 81 put into perspective), the system of relations

$$\begin{aligned} F, G(..) ABCI, \\ G, H(..) BCDK, \\ H, I(..) CDEF, \\ I, K(..) DEAG, \\ K, F(..) EABH, \end{aligned}$$

will mean, $F, G(..) ABCI$, that there is a conic inscribed in the quadrilateral $ABCI$ such that the tangents to this conic through the points F and G pass two and two through the points of contact of the circumscribed and the inscribed conics, and similarly for the other relations of the system. As the figure is drawn, the tangents in question are of course (as the tangents through the foci in the case of the two concentric circles) imaginary.

2 Stone Buildings, March 7, 1854.

129.

On the Porism of the In-and-Circumscribed Triangle, and on an Irrational Transformation of Two Ternary Quadratic Forms each into itself.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. ix. (1855), pp. 513–517.]

There is an irrational transformation of two ternary quadratic forms each into itself, based upon the solution of the following geometrical problem,

Given that the line

$$lx + my + nz = 0$$

meets the conic

$$(a, b, c, f, g, h \mid x, y, z)^2 = 0$$

in the point (x_1, y_1, z_1) ; to find the other point of intersection.

The solution is exceedingly simple. Take (x_2, y_2, z_2) for the coordinates of the other point of intersection, we must have identically with respect to x, y, z ,

$$\begin{aligned} (a, \dots \mid x, y, z)^2 \cdot (\mathfrak{A}, \dots \mid l, m, n)^2 - k(lx + my + nz)^2 \\ = (a, \dots \mid x_1, y_1, z_1 \mid x, y, z) \cdot (a, \dots \mid x_2, y_2, z_2 \mid x, y, z) \end{aligned}$$

to a constant factor près.

Assume successively $x, y, z = \mathfrak{A}, \mathfrak{H}, \mathfrak{G}; \mathfrak{H}, \mathfrak{B}, \mathfrak{F}; \mathfrak{G}, \mathfrak{F}, \mathfrak{C}$; it follows that

$$\begin{aligned} x_2 : y_2 : z_2 &= y_1 z_1 [\mathfrak{A}(a, \dots \mid l, m, n)^2 - (\mathfrak{A}l + \mathfrak{H}m + \mathfrak{G}n)^2] \\ &: z_1 x_1 [\mathfrak{B}(a, \dots \mid l, m, n)^2 - (\mathfrak{H}l + \mathfrak{B}m + \mathfrak{F}n)^2] \\ &: x_1 y_1 [\mathfrak{C}(a, \dots \mid l, m, n)^2 - (\mathfrak{G}l + \mathfrak{F}m + \mathfrak{C}n)^2]; \end{aligned}$$

or, what is the same thing,

$$\begin{aligned} x_2 : y_2 : z_2 &= y_1 z_1 (b n^2 + c m^2 - 2 f m n) \\ &: z_1 x_1 (c l^2 + a n^2 - 2 g n l) \\ &: x_1 y_1 (a m^2 + b l^2 - 2 h l m). \end{aligned}$$

It is not necessary for the present purpose, but it may be as well to give the corresponding solution of the problem

Given that one of the tangents through the point (ξ, η, ζ) to the conic

$$(a, b, c, f, g, h \mid x, y, z)^2 = 0$$

is the line $l_1 x + m_1 y + n_1 z = 0$; to find the equation to the other tangent.

Let $l_2 x + m_2 y + n_2 z = 0$ be the other tangent, then

$$\begin{aligned} (a, \dots \mid \xi, \eta, \zeta)^2 \cdot (a, \dots \mid x, y, z)^2 - [(a, \dots \mid \xi, \eta, \zeta \mid x, y, z)]^2 \\ = (l_1 x + m_1 y + n_1 z)(l_2 x + m_2 y + n_2 z) \end{aligned}$$

to a constant factor près. Assume successively $y = 0, z = 0$; $z = 0, x = 0$; $x = 0, y = 0$; then we have

$$\begin{aligned} l_2 : m_2 : n_2 &= m_1 n_1 [a(a, \dots \mid \xi, \eta, \zeta)^2 - (a\xi + h\eta + g\zeta)^2] \\ &: n_1 l_1 [b(a, \dots \mid \xi, \eta, \zeta)^2 - (h\xi + b\eta + f\zeta)^2] \\ &: l_1 m_1 [c(a, \dots \mid \xi, \eta, \zeta)^2 - (g\xi + f\eta + c\zeta)^2]; \end{aligned}$$

or, as they may be more simply written,

$$\begin{aligned} l_2 : m_2 : n_2 &= m_1 n_1 (\mathfrak{B}\zeta^2 + \mathfrak{C}\eta^2 - 2\mathfrak{F}\eta\zeta) \\ &: n_1 l_1 (\mathfrak{C}\xi^2 + \mathfrak{A}\zeta^2 - 2\mathfrak{G}\xi\zeta) \\ &: l_1 m_1 (\mathfrak{A}\eta^2 + \mathfrak{B}\xi^2 - 2\mathfrak{H}\xi\eta). \end{aligned}$$

Returning now to the solution of the first problem, I shall for the sake of simplicity consider the formulæ obtained by taking for the equation of the conic,

$$\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 0.$$

We see, therefore, that if this conic be intersected by the line $lx + my + nz = 0$ in the points (x_1, y_1, z_1) and (x_2, y_2, z_2) , then

$$\begin{aligned} x_2 : y_2 : z_2 &= y_1 z_1 (\gamma m^2 + \beta n^2) \\ &: z_1 x_1 (\alpha n^2 + \gamma l^2) \\ &: x_1 y_1 (\beta l^2 + \alpha m^2). \end{aligned}$$

We have, in fact, identically

$$\begin{aligned} l y_1 z_1 (\beta n^2 + \gamma m^2) + m z_1 x_1 (\gamma l^2 + \alpha n^2) + n x_1 y_1 (\alpha m^2 + \beta l^2) \\ = (\alpha m n x_1 + \beta n l y_1 + \gamma l m z_1)(l x_1 + m y_1 + n z_1) - l m n (\alpha x_1^2 + \beta y_1^2 + \gamma z_1^2). \end{aligned}$$

Also,

$$\begin{aligned} & \alpha y_1^2 z_1^2 (\beta n^2 + \gamma m^2)^2 + \beta z_1^2 x_1^2 (\gamma l^2 + \alpha n^2)^2 + \gamma x_1^2 y_1^2 (\alpha m^2 + \beta l^2)^2 \\ &= \alpha \beta \gamma [-l^2 x_1^2 - m^2 y_1^2 - n^2 z_1^2 \\ &+ (my_1 + nz_1)^2 l^2 x_1^2 + (nz_1 + lx_1)^2 m^2 y_1^2 + (lx_1 + my_1)^2 n^2 z_1^2 - 2lmnx_1 y_1 z_1 (lx_1 + my_1 + nz_1)] \\ &- (l^2 \beta \gamma x_1^2 + m^2 \gamma \alpha y_1^2 + n^2 \alpha \beta z_1^2)(\alpha x_1^2 + \beta y_1^2 + \gamma z_1^2); \end{aligned}$$

which show that if $lx_1 + my_1 + nz_1 = 0$ and $\alpha x_1^2 + \beta y_1^2 + \gamma z_1^2 = 0$, then also $lx_2 + my_2 + nz_2 = 0$ and $\alpha x_2^2 + \beta y_2^2 + \gamma z_2^2 = 0$: this is, of course, as it should be.

I shall now consider l, m, n as given functions of x_1, y_1, z_1 satisfying identically the equations

$$\begin{aligned} lx_1 + my_1 + nz_1 &= 0, \\ l^2 bc + m^2 ca + n^2 ab &= 0, \end{aligned}$$

equations which express that $lx + my + nz = 0$ is the tangent from the point (x_1, y_1, z_1) to the conic $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$. And I shall take for α, β, γ the following values, viz.

$$\begin{aligned} \alpha &= ax_1^2 + by_1^2 + cz_1^2 - a(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2), \\ \beta &= ax_1^2 + by_1^2 + cz_1^2 - b(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2), \\ \gamma &= ax_1^2 + by_1^2 + cz_1^2 - c(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2); \end{aligned}$$

so that x_1, y_1, z_1 continuing absolutely indeterminate, we have identically $\alpha x_1^2 + \beta y_1^2 + \gamma z_1^2 = 0$. Also taking Θ as a function of x_1, y_1, z_1 , the value of which will be subsequently given, I write

$$\begin{aligned} x_2 &= \Theta y_1 z_1 (\beta n^2 + \gamma m^2), \\ y_2 &= \Theta z_1 x_1 (\gamma l^2 + \alpha n^2), \\ z_2 &= \Theta x_1 y_1 (\alpha m^2 + \beta l^2); \end{aligned}$$

so that x_1, y_1, z_1 are arbitrary, and x_2, y_2, z_2 are taken to be determinate functions of x_1, y_1, z_1 . The point (x_2, y_2, z_2) is geometrically connected with the point (x_1, y_1, z_1) as follows, viz. (x_2, y_2, z_2) is the point in which the tangent through (x_1, y_1, z_1) to the conic $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$ meets the conic passing through the point (x_1, y_1, z_1) and the points of intersection of the conics $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$ and $x^2 + y^2 + z^2 = 0$. Consequently, in the particular case in which (x_1, y_1, z_1) is a point on the conic $x^2 + y^2 + z^2 = 0$, the point (x_2, y_2, z_2) is the point in which this conic is met by the tangent through (x_1, y_1, z_1) to the conic $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$.

It has already been seen that $lx_1 + my_1 + nz_1 = 0$ and $\alpha x_1^2 + \beta y_1^2 + \gamma z_1^2 = 0$ identically; consequently we have identically $lx_2 + my_2 + nz_2 = 0$ and $\alpha x_2^2 + \beta y_2^2 + \gamma z_2^2 = 0$. The latter equation, written under the form

$$(ax_1^2 + by_1^2 + cz_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) - (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(ax_2^2 + by_2^2 + cz_2^2) = 0,$$

shows that if x_2, y_2, z_2 are such that $x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$, then that also $ax_2^2 + by_2^2 + cz_2^2 = ax_1^2 + by_1^2 + cz_1^2$. I proceed to determine Θ so that we may have $x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$. We obtain immediately

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Theta^2}(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) &= (l^2 x_1^2 + m^2 y_1^2 + n^2 z_1^2)(\alpha^2 x_1^2 + \beta^2 y_1^2 + \gamma^2 z_1^2) \\ &- (\alpha^2 l^2 x_1^4 + \beta^2 m^2 y_1^4 + \gamma^2 n^2 z_1^4 - 2\beta\gamma mnl^2 y_1^2 z_1^2 - 2\gamma\alpha nlm^2 z_1^2 x_1^2 - 2\alpha\beta lmn^2 x_1^2 y_1^2); \end{aligned}$$

write for a moment

$$ax_1^2 + by_1^2 + cz_1^2 = p, \quad x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = q, \quad \text{so that} \quad \alpha = p - aq, \quad \beta = p - bq, \quad \gamma = p - cq,$$

then

$$\begin{aligned}\alpha^2 x_1^2 + \beta^2 y_1^2 + \gamma^2 z_1^2 &= qp^2 - 2p \cdot pq + (a^2 x_1^2 + b^2 y_1^2 + c^2 z_1^2) q^2 \\ &= q \{ (a^2 x_1^2 + b^2 y_1^2 + c^2 z_1^2) q - p^2 \} \\ &= q \{ (b-c)^2 y_1^2 z_1^2 + (c-a)^2 z_1^2 x_1^2 + (a-b)^2 x_1^2 y_1^2 \}.\end{aligned}$$

Moreover,

$$\begin{aligned}&\alpha^2 l^2 x_1^4 + \beta^2 m^2 y_1^4 + \gamma^2 n^2 z_1^4 - 2\beta\gamma mn l^2 y_1^2 z_1^2 - 2\gamma\alpha n l m^2 z_1^2 x_1^2 - 2\alpha\beta l m n^2 x_1^2 y_1^2 \\ &= p^2 \{ l^2 x_1^4 + m^2 y_1^4 + n^2 z_1^4 - 2mny_1^2 z_1^2 - 2nlz_1^2 x_1^2 - 2lmx_1^2 y_1^2 \} \\ &\quad - 2pq \{ al^2 x_1^4 + bm^2 y_1^4 + cn^2 z_1^4 - (b+c)mny_1^2 z_1^2 - (c+a)nlz_1^2 x_1^2 - (a+b)lmx_1^2 y_1^2 \} \\ &\quad + q^2 \{ a^2 l^2 x_1^4 + b^2 m^2 y_1^4 + c^2 n^2 z_1^4 - 2bcmny_1^2 z_1^2 - 2canlz_1^2 x_1^2 - 2ablmx_1^2 y_1^2 \},\end{aligned}$$

the first line of which vanishes in virtue of the equation $lx_1 + my_1 + nz_1 = 0$; we have therefore

$$\begin{aligned}\frac{1}{\Theta^2} (x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) - (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) &= (l^2 x_1^2 + m^2 y_1^2 + n^2 z_1^2) \{ (b-c)^2 y_1^2 z_1^2 + (c-a)^2 z_1^2 x_1^2 + (a-b)^2 x_1^2 y_1^2 \} \\ &\quad + 2pq \{ \dots \} - q^2 \{ \dots \}.\end{aligned}$$

Hence reducing the function on the right-hand side, and putting

$$\frac{1}{\Theta^2} (x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) \div (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) = 1,$$

we have

$$\begin{aligned}\frac{1}{\Theta^2} &= a^2 l^4 x_1^4 + b^2 m^4 y_1^4 + c^2 n^4 z_1^4 \\ &\quad + (c^2 m^4 - 2b^2 m^2 n^2) y_1^2 z_1^2 + (a^2 n^4 - 2c^2 n^2 l^2) z_1^2 x_1^2 + (b^2 l^4 - 2a^2 l^2 m^2) x_1^2 y_1^2 \\ &\quad + (b^2 n^4 - 2c^2 m^2 n^2) y_1^2 z_1^2 + (c^2 l^4 - 2a^2 n^2 l^2) z_1^2 x_1^2 + (a^2 m^4 - 2b^2 l^2 m^2) x_1^2 y_1^2 \\ &\quad + \{ l^4 (b-c)^2 + m^4 (c-a)^2 + n^4 (a-b)^2 \\ &\quad + 2m^2 n^2 (bc - ca - ab) + 2n^2 l^2 (-bc + ca - ab) + 2l^2 m^2 (-bc - ca + ab) \} x_1^2 y_1^2 z_1^2.\end{aligned}$$

The value of Θ might probably be expressed in a more simple form by means of the equations $lx_1 + my_1 + nz_1 = 0$ and $l^2 bc + m^2 ca + n^2 ab = 0$, even without solving these equations; but this I shall not at present inquire into.

Recapitulating, l, m, n are considered as functions of x_1, y_1, z_1 determined (to a common factor près) by the equations

$$\begin{aligned}lx_1 + my_1 + nz_1 &= 0, \\ l^2 bc + m^2 ca + n^2 ab &= 0;\end{aligned}$$

Θ is determined as above, and then writing

$$\begin{aligned}\alpha &= ax_1^2 + by_1^2 + cz_1^2 - a(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2), \\ \beta &= ax_1^2 + by_1^2 + cz_1^2 - b(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2), \\ \gamma &= ax_1^2 + by_1^2 + cz_1^2 - c(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2),\end{aligned}$$

we have

$$\begin{aligned}x_2 &= \Theta y_1 z_1 (\beta n^2 + \gamma m^2), \\ y_2 &= \Theta z_1 x_1 (\gamma l^2 + \alpha n^2), \\ z_2 &= \Theta x_1 y_1 (\alpha m^2 + \beta l^2);\end{aligned}$$

and these values give

$$\begin{aligned} lx_2 + my_2 + nz_2 &= 0, \\ x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 &= x_1^2 + y_1^2 + z_1^2, \\ ax_2^2 + by_2^2 + cz_2^2 &= ax_1^2 + by_1^2 + cz_1^2. \end{aligned}$$

In connexion with the subject I may add the following transformation, viz. if

$$3\sqrt{\alpha} x' = \sqrt{3\alpha} (y - z) + \sqrt{(3\alpha - 2\beta)(x^2 + y^2 + z^2) + 2\beta(yz + zx + xy)},$$

then reciprocally

$$3\sqrt{\beta} x = -\sqrt{3\beta} (y' - z') + \sqrt{(3\beta - 2\alpha)(x'^2 + y'^2 + z'^2) + 2\alpha(y'z' + z'x' + x'y')},$$

and

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= x'^2 + y'^2 + z'^2, \\ \beta(x^2 + y^2 + z^2 - yz - zx - xy) &= \alpha(x'^2 + y'^2 + z'^2 - y'z' - z'x' - x'y'). \end{aligned}$$

Suppose $1 + \rho + \rho^2 = 0$, then

$$x^2 + y^2 + z^2 - yz - zx - xy = (x + \rho y + \rho^2 z)(x + \rho^2 y + \rho z);$$

and in fact

$$\begin{aligned} 3\sqrt{\alpha} (x' + \rho^2 y' + \rho z') &= -\sqrt{3\alpha} (1 + 2\rho)(x + \rho y + \rho^2 z), \\ 3\sqrt{\alpha} (x' + \rho y' + \rho^2 z') &= \sqrt{3\beta} (1 + 2\rho)(x + \rho^2 y + \rho z). \end{aligned}$$

The preceding investigations have been in my possession for about eighteen months.

2 Stone Buildings, April 18, 1855.

130.

Deuxième Mémoire sur les Fonctions Doublement Périodiques.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. xix. (1854), pp. 193–208 : Sequel to Memoir t. x. (1845), **25**.]

Je vais essayer de développer ici les propriétés qui se rapportent aux transformations linéaires des périodes des fonctions yx , gx , Ωx , Zx , dont je me suis occupé dans le Mémoire sur les fonctions doublement périodiques que j'ai donné dans ce Recueil en 1845. Avant d'entrer en matière, je remarque que, partant des expressions

$$\begin{aligned} \Omega &= \omega + \omega' i, \\ T &= v + v' i, \end{aligned}$$

des deux périodes, où $i = \sqrt{-1}$, on obtient, en écrivant

$$\begin{aligned} \Omega^* &= \omega - \omega' i, \\ T^* &= v - v' i, \end{aligned}$$

les équations

$$\begin{aligned} \Omega T^* &= \omega v + \omega' v' - i(\omega v' - \omega' v), \\ \Omega^* T &= \omega v + \omega' v' + i(\omega v' - \omega' v); \end{aligned}$$

au moyen desquelles et des valeurs

$$B = \frac{\pi(\omega v' - \omega' v)}{\Omega T \bmod. (\omega v' - \omega' v)}, \quad \beta = \frac{\pi(\omega v + \omega' v')}{\Omega T \bmod. (\omega v' - \omega' v)}$$

des quantités B, β , on déduit les formules

$$B + \beta = \frac{\pi}{\Omega \bmod. (\omega v' - \omega' v)} \Omega^*, \quad B - \beta = \frac{\pi}{T \bmod. (\omega v' - \omega' v)} T^*.$$

Je ne fais attention qu'aux transformations qui correspondent à des entiers impairs et premiers, et je suppose, de plus, que la transformation soit toujours propre et régulière, c'est-à-dire qu'en écrivant

$$(2k+1)\Omega = \lambda\Omega + \mu T = (\lambda, \mu),$$

$$(2k+1)T = \nu\Omega + \rho T = (\nu, \rho),$$

où $2k+1$ est un entier positif, impair et premier, et où λ, μ, ν, ρ sont des entiers tels, qu'au signe près, $\lambda\rho - \mu\nu$ soit égal à $2k+1$, je suppose

$$\lambda\rho - \mu\nu = 2k+1,$$

(condition pour que la transformation soit propre), et, en outre,

$$\lambda \equiv 1, \quad \mu \equiv 0, \quad (\bmod 2)$$

$$\nu \equiv 0, \quad \rho \equiv 1,$$

(condition pour que la transformation soit régulière).

On trouve tout de suite

$$\Omega = \rho\Omega, -\mu T, = (\rho, -\mu),$$

$$T = -\nu\Omega, +\lambda T, = (-\nu, \lambda),$$

j'écris aussi

$$\Omega^* = \omega, -\omega' i, \quad T^* = v, -v' i,$$

et je suppose que B, β , soient des fonctions de ω, v , telles que les fonctions B, β le sont de ω, v .

Cela étant, je forme d'abord l'équation

$$(2k+1)(\omega, v' - \omega' v) = \omega v' - \omega' v,$$

au moyen de laquelle l'équation

$$(B + \beta)\Omega = \frac{\pi}{\bmod. (\omega v' - \omega' v)} \Omega^*$$

se transforme en

$$(2k+1)(B, +\beta,)\Omega = \frac{\pi}{\bmod. (\omega v' - \omega' v)} \Omega^*.$$

De là

$$[(2k+1)(B, +\beta,) - B]\Omega = \frac{\pi}{\Omega} \xi(\omega, \lambda),$$

ou enfin

$$[(2k+1)(B, +\beta,) - B]\Omega = -\frac{\pi}{\Omega} \beta,(\omega, \mu),$$

et de même

$$[(2k+1)(B, -\beta) - B] \Omega = -\frac{\pi}{\Omega} \xi, (\omega, \lambda);$$

équations qui seront bientôt utiles.

Je suppose d'abord que $2k+1$ soit égal à l'unité, transformation que l'on peut nommer triviale. La fonction yx est définie par l'équation

$$yx = e^{-\frac{1}{2}Bx^2} x \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n)} \right], \quad \text{mod. } (m, n) < T, \quad T = \infty;$$

dans $(m, n) = m\Omega + nT$, les entiers m, n doivent prendre toutes les valeurs positives ou négatives (le seul système $m = 0, n = 0$ excepté) qui satisfont à l'inégalité

$$\text{mod. } (m, n) < T,$$

dont le second membre T sera ensuite supposé infini. Soit y, x la fonction correspondante pour les périodes Ω, T , on aura

$$y, x = e^{-\frac{1}{2}B, x^2} x \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n)} \right], \quad \text{mod. } (m, n) < T, \quad T = \infty.$$

Or

$$\begin{aligned} (m, n) &= m\Omega + nT, \\ &= m(\lambda\Omega + \mu T) + n(\nu\Omega + \rho T) \\ &= (\lambda m + \nu n)\Omega + (\mu m + \rho n)T \\ &= m, \Omega + n, T \\ &= (m, n). \end{aligned}$$

En écrivant, comme nous venons de le faire,

$$\begin{aligned} m, &= \lambda m + \nu n, \\ n, &= \mu m + \rho n, \end{aligned}$$

on voit tout de suite qu'à chaque système de valeurs entières de m, n , correspond un système, et un seul système, de valeurs entières de m, n ; et que de chaque système de valeurs entières de m, n , correspond un système, et un seul système, de valeurs entières de m, n ; de plus, les systèmes $m = 0, n = 0$ et $m, = 0, n, = 0$, correspondent l'un à l'autre. Il est donc permis d'écrire

$$\prod \left[1 + \frac{x}{(m, n)} \right] = \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n)} \right],$$

les limites comme auparavant; car, à cause de

$$(m, n) = (m, n),$$

la condition pour les limites, savoir

$$\text{mod. } (m, n) < T, \quad T = \infty,$$

devient

$$\text{mod. } (m, n) < T, \quad T = \infty.$$

Cela donne enfin l'équation

$$y, x = e^{-\frac{1}{2}(B, -B)x^2} yx,$$

et, au moyen de cette équation, on obtient une équation correspondante pour la transformation de l'une quelconque des fonctions yx , gx , Ωx , Zx , définies par les équations

$$\begin{aligned} yx &= e^{-\frac{1}{2}Bx^2} x \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n)} \right], \quad \text{mod. } (m, n) < T, \\ gx &= e^{-\frac{1}{2}Bx^2} \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n)} \right], \quad \text{mod. } (m, n) < T, \quad T = \infty, \\ \Omega x &= e^{-\frac{1}{2}Bx^2} \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n)} \right], \quad \text{mod. } (m, n) < T, \\ Zx &= e^{-\frac{1}{2}Bx^2} \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n)} \right], \quad \text{mod. } (m, n) < T, \end{aligned}$$

(équations dans lesquelles $m = m + \frac{1}{2}$, $n = n + \frac{1}{2}$). Je prends par exemple la fonction gx , et j'écris dans l'équation entre y, x et yx , $x + \frac{1}{2}\Omega$, au lieu de x . Soit pour un moment $\rho = 2\rho' + 1$, $\mu = 2\mu'$; cela donne

$$x + \frac{1}{2}\Omega = x + \frac{1}{2}(\rho\Omega, -\mu T) = x + (\rho', -\mu'),.$$

Donc

$$y, (x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}B, (\rho', -\mu')^2} M, gx,$$

c'est-à-dire

$$y, (x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}B, (\rho', -\mu')^2} M, gx;$$

de plus,

$$y(x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}B\Omega^2} M gx.$$

Ces substitutions étant effectuées, les coefficients M , M , doivent être éliminés en écrivant $x = 0$; cela donne

$$g, x = e^{-\frac{1}{2}(B, -B)x^2 \text{ et c.}} gx,$$

ou enfin, au moyen d'une équation déjà trouvée,

$$g, x = e^{-\frac{1}{2}(B, -B)x^2} gx,$$

et de même pour les fonctions Ωx , Zx .

Donc enfin, en représentant par Jx l'une quelconque des fonctions yx , gx , Ωx , Zx , on aura

$$J, x = e^{-\frac{1}{2}(B, -B)x^2} Jx,$$

où J, x est ce que devient Jx au moyen d'une transformation triviale (propre et régulière) des périodes.

Je passe à présent à la transformation pour un nombre impair et premier $(2k+1)$ quelconque; mais pour cela on a besoin de connaître la valeur de la fonction

$$u' = \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n) + y} \right], \quad \text{mod. } \{(m, n) + y\} < T, \quad T = \infty,$$

où $y = a + bi$ est une quantité réelle ou imaginaire quelconque.

Soit u ce que devient u' en prenant pour la condition par rapport aux limites

$$\text{mod. } (m, n) < T, \quad T = \infty;$$

on trouve sans peine

$$u = \frac{x + y}{y} \cdot \frac{y(x + y)}{y(y)}.$$

Pour trouver u' , je forme l'équation

$$u : u' = \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n)} \right],$$

la limite inférieure du produit infini double étant

$$\text{mod. } \{(m, n) + y\} > T,$$

et la limite supérieure

$$\text{mod. } (m, n) < T, \quad T = \infty;$$

cela donne

$$\log u - \log u' = x \sum \frac{1}{(m, n)^2} - \frac{1}{2} x^2 \sum \frac{1}{(m, n)^3} + \dots,$$

car on peut démontrer que

$$\sum \frac{1}{(m, n)^k} = 0, \quad k \geq 2.$$

Pour cela, observons que m et n étant infinis puisque T l'est, la première des sommes dont il s'agit peut se remplacer par l'intégrale double

$$I = \iint \frac{dm \, dn}{(m, n)^2},$$

laquelle (en écrivant $m = r \cos \theta$, $n = r \sin \theta$, ce qui donne, comme on sait, $dm \, dn = r \, dr \, d\theta$) devient

$$I = \iint \frac{dr \, d\theta}{r(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2},$$

d'où

$$I = \iint \frac{(\log r) \, d\theta}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2},$$

en prenant $(\log r)$ entre les limites convenables. Pour trouver ces limites, j'écris

$$(m, n) + y = r(\Omega \cos \theta + T \sin \theta) + y,$$

ce qui donne

$$\text{mod. } \{(m, n) + y\} = \{r(\Omega \cos \theta + T \sin \theta) + y\} \{r(\Omega^* \cos \theta + T^* \sin \theta) + y^*\},$$

savoir, à l'une des limites

$$\begin{aligned} & r^2(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)(\Omega^* \cos \theta + T^* \sin \theta) \\ & + r\{y^*(\Omega \cos \theta + T \sin \theta) + y(\Omega^* \cos \theta + T^* \sin \theta)\} + yy^* = 0; \end{aligned}$$

ou, en négligeant les puissances négatives de T ,

$$r = \frac{T}{\sqrt{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)(\Omega^* \cos \theta + T^* \sin \theta)}} - \frac{1}{2} \left[\frac{y}{\Omega \cos \theta + T \sin \theta} + \frac{y^*}{\Omega^* \cos \theta + T^* \sin \theta} \right],$$

et à l'autre limite,

$$r = \frac{T}{\sqrt{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)(\Omega^* \cos \theta + T^* \sin \theta)}}.$$

Or, en représentant ces deux équations par

$$r = R - \phi, \quad r = R,$$

on trouve, pour la valeur de $(\log r)$ entre les deux limites,

$$\log R - \log(R - \phi) = -\log\left(1 - \frac{\phi}{R}\right) = 0,$$

à cause de la valeur infinie de R . Ainsi la somme cherchée est nulle ; et il est tout clair que les sommes suivantes $\sum \frac{1}{(m, n)^k}$, &c., se réduisent de même à zéro.

Donc enfin,

$$\log u - \log u' = x \sum \frac{1}{(m, n)^2}.$$

Cela fait voir que

$$u' = e^{-kx}u,$$

le coefficient k étant donné au moyen de l'équation

$$k = \sum \frac{1}{(m, n)^2},$$

où la somme est prise, comme auparavant, entre les limites

$$\text{mod. } \{(m, n) + y\} > T, \quad \text{mod. } (m, n) < T, \quad T = \infty.$$

Mais il n'est pas permis d'écrire

$$k = \iint \frac{dm \, dn}{(m, n)^2}.$$

En effet, cette intégrale n'est que le premier terme d'une suite dont il faudrait, pour obtenir un résultat exact, prendre deux termes ; le second terme de la suite serait une intégrale prise le long d'un contour, et il serait, ce me semble, très-difficile d'en trouver la valeur. Pour trouver la valeur de k , je remarque que k sera fonction linéaire des quantités $T, y, y^*, \frac{1}{T}$, &c., qui entrent dans les valeurs de r ; donc, puisqu'en dernière analyse $T = \infty$, k ne peut être que de la forme $Ly + My^*$. Cela étant, en substituant pour u' sa valeur, je forme l'équation

$$\frac{y(x+y)}{y(y)} = e^{-Bxy} e^{(-Bxy + Lxy + Mxy^*)x^2} \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n) + y}\right]^{-1}, \quad \text{mod. } \{(m, n) + y\} < T, \quad T = \infty,$$

et j'écris successivement

$$y = \frac{1}{2}\Omega, \quad y = \frac{1}{2}T,$$

ce qui donne pour les valeurs correspondantes du produit infini double $e^{-\frac{1}{2}Bx^2}gx$ et $e^{-\frac{1}{2}Bx^2}\Omega x$. En comparant les valeurs ainsi obtenues avec les équations qui donnent les valeurs de $y(x + \frac{1}{2}\Omega)$, $y(x + \frac{1}{2}T)$, on trouve

$$L = 0, \quad M = \frac{\pi}{\text{mod. } (\omega v' - \omega' v)};$$

ou enfin,

$$\frac{y(x+y)}{y(y)} = e^{-Bxy} e^{\beta xy^*} \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n) + y}\right]^{-1}, \quad \text{mod. } \{(m, n) + y\} < T, \quad T = \infty,$$

laquelle est l'équation qu'il s'agissait d'établir. Il est à peine nécessaire de faire la remarque que pour $y = 0$, on doit considérer à part le facteur $1 + \frac{x}{y}$, lequel multiplié par $y(y)$ devient tout simplement x ; l'équation subsiste donc dans ce cas.

En revenant au problème des transformations linéaires, partant des équations

$$\begin{aligned} (2k+1)\Omega &= \lambda\Omega + \mu T, \\ (2k+1)T &= \nu\Omega + \rho T, \end{aligned}$$

je suppose d'abord que les coefficients λ, ν ne satisfassent pas à la fois aux deux conditions

$$\lambda \equiv 0, \quad \nu \equiv 0 \pmod{2k+1},$$

et je prends p, q des entiers quelconques tels, que $\lambda p + \nu q$ ne soit pas $\equiv 0, \pmod{2k+1}$.

Cela étant, soient

$$\begin{aligned} \lambda p + \nu q &= p, \\ \mu p + \rho q &= q, \\ (2k+1)\psi &= p\Omega + qT, \end{aligned}$$

et, par conséquent,

$$\psi = p\Omega + qT.$$

Je forme l'équation

$$(m, n) + s\psi = (m, n),$$

savoir

$$m\Omega + nT + s\psi = m\Omega + nT,$$

c'est-à-dire

$$\begin{aligned} \lambda m + \nu n - sp &= (2k+1)m, \\ \mu m + \nu n - sq &= (2k+1)n, \end{aligned}$$

ou, ce qui est la même chose,

$$\begin{aligned} m - sp &= m\rho - n\nu, \\ n - sq &= -m\mu + n\lambda. \end{aligned}$$

Or, m, n, s étant des entiers donnés, m, n seront aussi des entiers ; de même, m, n étant des entiers donnés, on trouve de $-k$ à k un entier s qui donne m , un entier. Mais cela étant, n , sera aussi un entier ; car autrement n , serait une fraction ayant pour dénominateur, lequel on voudrait, des nombres $2k+1, \lambda, \nu$, ce qui est impossible à moins que

$$\lambda \equiv 0, \quad \nu \equiv 0 \pmod{2k+1}.$$

Mais si ces équations avaient lieu, on trouverait d'abord s de manière à avoir m , entier, et alors, puisqu'on n'a pas aussi

$$\mu \equiv 0, \quad \rho \equiv 0 \pmod{2k+1}$$

(en effet, cela est impossible à cause de l'équation $\lambda\rho - \mu\nu = 2k+1$), on démontrerait, comme auparavant, pour n , que m , est entier. Donc, enfin, m, n étant des entiers donnés, on trouve pour m, n, s un système d'entiers tel que s soit compris de k à $-k$, et l'on voit sans peine qu'il n'y a qu'un seul système de cette espèce.

A présent, partant de l'équation

$$\frac{y(x+y)}{y(y)} = e^{-Bxy+\beta xy^*} \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n) + y} \right]^{-1},$$

(et faisant attention à la particularité que présente le cas de $y = 0$), j'écris successivement

$$y = 0, \quad y = \pm\psi, \quad \dots, \quad y = \pm k\psi,$$

et je forme le produit des équations ainsi trouvées. Cela donne, à cause de $(m, n) + s\psi = (m, n)$,

$$\prod \frac{y(x + s\psi)}{y(s\psi)} = e^{-Bxy \text{ etc.}} \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n) + s\psi} \right]^{-1},$$

la condition, par rapport aux limites, étant

$$\text{mod. } (m, n), < T, \quad T = \infty.$$

Or

$$y, x = e^{-\frac{1}{2}B, x^2} x \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n)} \right],$$

avec la même condition, par rapport aux limites ; donc, enfin,

$$y, x = \frac{e^{-\frac{1}{2}B, x^2 + \dots}}{e^{\dots}} \prod \frac{y(x + s\psi)}{y(s\psi)},$$

où, dans le numérateur, s doit avoir toutes les valeurs entières depuis $s = -k$ jusqu'à $s = +k$, y compris $s = 0$, et dans le dénominateur ces mêmes valeurs, hormis la valeur $s = 0$.

Il est, à présent, facile de faire voir que cette propriété subsiste pour l'une quelconque des fonctions yx , gx , Ωx , Zx ; en effet, pour la démontrer pour gx , j'écris $x + \frac{1}{2}\Omega$ au lieu de x ; en prenant, pour un moment, $\rho = 2\rho' + 1$, $\mu = 2\mu'$; cela donne

$$x + \frac{1}{2}\Omega = x + (\rho', -\mu').$$

Donc

$$y, (x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}B, (\rho', -\mu')^2} M g, x.$$

A présent, partant de l'équation

$$\frac{y(x + y)}{y(y)} = e^{-Bxy + \beta xy^*} \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n) + y} \right]^{-1}$$

(en faisant attention à la particularité que présente le cas de $y = 0$), j'écris successivement

$$y = 0, \quad y = \pm\psi, \quad \dots, \quad y = \pm k\psi,$$

et je forme le produit des équations ainsi trouvées. Cela donne, à cause de $(m, n) + s\psi = (m, n)$,

$$\prod \frac{y(x + s\psi)}{y(s\psi)} = e^{-Bxy + \dots} \prod \left[1 + \frac{x}{(m, n) + s\psi} \right]^{-1},$$

la condition, par rapport aux limites, étant

$$\text{mod. } (m, n), < T, \quad T = \infty.$$

(D'autres manipulations algébriques analogues conduisent aux formules concrètes pour la transformation des fonctions yx , gx , Ωx , Zx , exprimées par produits sur les indices $s = -k, \dots, k$ et $s = -k, \dots, k$ avec $s \neq 0$ au dénominateur. Les formules définitives s'écrivent comme suit :)

$$\Omega, = (\Omega - \psi) T, = (T - \psi), \text{ etc.},$$

et, en résumant, pour les fonctions transformées, on obtient des systèmes du type

$$\begin{aligned} \Omega, &= \Omega, 1 (2\Omega + 2T,), \\ T, &= \Omega, 1 \Omega + T, 1 T = \psi, \\ T, 2 &= T. \end{aligned}$$

Les paramètres particuliers correspondent au cas général en fonctions de Ω , T ; on obtient également, par un moyen d'une transformation triviale, on obtiendrait

$$B' = \Omega + 2B, T, \quad T, = T,$$

et puis

$$\psi = \frac{1}{2k+1} \Omega, \quad T, = T,$$

et, de là,

$$\frac{\Omega,}{T,} = \frac{1}{2k+1} \cdot \frac{\Omega}{T}.$$

Les équations correspondantes pour la deuxième sont :

$$\begin{aligned} p &= 2k+1, & q &= 0, \\ \lambda &= 2k+1, & \nu &= 0, \\ \mu &= 0, & \rho &= 1, \\ \rho, &= 1, & q, &= 0, \\ \psi, &= \frac{1}{2k+1} [(2k+1) \Omega + (2k+1) T], \\ \Omega_{,1} &= \Omega, \\ T_{,1} &= (2k+1) \Omega + T, \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\frac{\Omega,}{T,} = (2k+1) \frac{\Omega}{T}.$$

J'ajoute, sans m'arrêter pour les démontrer, quelques formules de transformation pour le nombre 3 ; je trouve d'abord

$$\begin{aligned} \Omega, &= \frac{1}{3} \Omega, \quad T, = T, \\ B, &= e^{-\frac{1}{2} B \Omega^2 - \beta \Omega \Omega^*} \frac{y(x + \frac{1}{3} \Omega) y(x - \frac{1}{3} \Omega)}{y^2(\frac{1}{3} \Omega)}, \\ G, &= e^{-\frac{1}{2} B \Omega^2 - \beta \Omega \Omega^*} \frac{y(x + \frac{1}{3} \Omega) y(x - \frac{1}{3} \Omega)}{B^2(\frac{1}{3} \Omega)}, \\ Z, &= e^{-\frac{1}{2} B \Omega^2 - \beta \Omega \Omega^*} \frac{y(x + \frac{1}{3} \Omega) y(x - \frac{1}{3} \Omega)}{B^2(\frac{1}{3} \Omega)}. \end{aligned}$$

Ces équations donnent, en introduisant les fonctions elliptiques ϕx , $f x$, $F x$ données au moyen de

$$\phi x = \frac{Yx}{Bx}, \quad f x = \frac{gx}{Bx}, \quad F x = \frac{Gx}{Bx},$$

les équations

$$\phi, x = \phi x \cdot \frac{f x \cdot f(x + \frac{1}{3} \Omega) f(x - \frac{1}{3} \Omega)}{f^2(\frac{1}{3} \Omega)},$$

dont la seconde peut s'écrire sous la forme

$$f, x = \frac{1 - x^2 \frac{P}{Q}(\frac{1}{3} \Omega) \phi x}{1 + x^2 \frac{P}{Q}(\frac{1}{3} \Omega) \phi x}, \quad \text{etc.}$$

On trouve en effet, en mettant comme à l'ordinaire $\Phi = \phi^2 x$,

$$c'^2 = b\phi c', \quad e'^2 = (b - c') c',$$

et puis

$$\begin{aligned} \phi, x &= \frac{1 - c(1 - b) \phi x}{1 - c(c - b) \phi x}, \\ f, x &= \frac{1 - (c + b) \phi x}{1 - c(c - b) \phi x}, \\ F, x &= \frac{1 - c\phi x}{1 - c(c - b) \phi x}, \end{aligned}$$

formules qui correspondent à celles de la transformation de Lagrange. Les équations (β) , (γ) donnent en mettant ces valeurs de ϕ , f , F , laquelle, égale à la valeur qui vient d'être trouvée, donne

$$\frac{xc(\bar{\phi} P(\frac{1}{3}\Omega))}{B(x - \frac{1}{3}\Omega) B(x + \frac{1}{3}\Omega)} = \frac{\phi x f x}{1 - c(c - b) \phi x}.$$

(Suit la dérivation par formules analogues du système correspondant pour la transformation $\Omega, = \Omega, \text{ T}, = \frac{1}{3}\text{T}$. Le texte expose ensuite le système correspondant, puis poursuit avec les formules définitives.)

On obtient tout de suite, pour le premier cas, le système d'équations

$$\begin{aligned} \rho, &= 1, \quad q, = 2q, \\ \lambda &= 1, \quad \nu = 2, \\ \mu &= 0, \quad \rho = (2k + 1), \\ p &= 1, \quad q = 1, \\ \psi &= \frac{1}{2k+1} [(2k + 1) + 2 \text{T},] \text{T}, \\ \Omega, &= \Omega, \\ \text{T}, &= (2k + 1) \text{T} + \psi, \\ \text{T}_{,2} &= \text{T}. \end{aligned}$$

Le tout particulier le plus simple est celui de $q = 0$, cela donne

$$\psi = \Omega, \quad \text{T}, = \text{T};$$

et, de là,

$$\frac{\Omega,}{\text{T},} = \frac{1}{2k+1} \cdot \frac{\Omega}{\text{T}},$$

et même le cas général se réduit à celui-ci, car, au moyen d'une transformation triviale, on obtiendrait

$$B' = \Omega + 2B, \text{T}, \quad \text{T}, = \text{T},$$

et puis

$$\psi = \frac{1}{2k+1} \Omega', \quad \text{T}, = \text{T},$$

et, de là,

$$\frac{\Omega,}{\text{T},} = \frac{1}{2k+1} \cdot \frac{\Omega}{\text{T}}.$$

Les équations correspondantes pour la deuxième sont :

$$\begin{aligned}
 p &= 2k + 1, & q &= 0, \\
 \lambda &= 2k + 1, & \nu &= 0, \\
 \mu &= 0, & \rho &= 1, \\
 p, &= 1, & q, &= 0, \\
 \psi &= \frac{1}{2k+1} [(2k+1)\Omega + (2k+1)\mathbf{T}], \\
 \Omega_{,1} &= \Omega, \\
 \mathbf{T}_{,1} &= (2k+1)\Omega + \mathbf{T},
 \end{aligned}$$

ce qui donne

$$\frac{\Omega_{,1}}{\mathbf{T}_{,1}} = (2k+1) \frac{\Omega}{\mathbf{T}}.$$

J'ajoute, sans m'arrêter pour les démontrer, quelques formules de transformation pour le nombre 3; je trouve d'abord

$$\begin{aligned}
 \Omega_{,1} &= \frac{1}{3}\Omega, & \mathbf{T}_{,1} &= \mathbf{T}, \\
 y_{,x} &= e^{-\frac{1}{2}\dots x^2} g x E x, \\
 g_{,x} &= e^{-\frac{1}{2}\dots x^2} \frac{E(x + \frac{1}{3}\Omega) E(x - \frac{1}{3}\Omega)}{E^2(\frac{1}{3}\Omega)}, \\
 \Omega_{,x} &= e^{-\frac{1}{2}\dots x^2} \frac{E(x + \frac{1}{3}\Omega - \frac{1}{2}\mathbf{T}) E(x - \frac{1}{3}\Omega - \frac{1}{2}\mathbf{T})}{E^2(\frac{1}{3}\Omega - \frac{1}{2}\mathbf{T})}, \\
 Z_{,x} &= e^{-\frac{1}{2}\dots x^2} \frac{E(x + \frac{1}{3}\Omega - \frac{1}{2}\mathbf{T}) E(x - \frac{1}{3}\Omega - \frac{1}{2}\mathbf{T})}{E^2(\frac{1}{3}\Omega - \frac{1}{2}\mathbf{T})}.
 \end{aligned}$$

Ces équations donnent, en introduisant les fonctions elliptiques ϕx , $f x$, $F x$ données ci-dessus, les équations

$$\begin{aligned}
 \phi_{,x} &= \phi x \cdot \frac{f(x + \frac{1}{3}\Omega) f(x - \frac{1}{3}\Omega)}{f^2(\frac{1}{3}\Omega)}, \\
 f_{,x} &= \frac{1 - c\phi x}{1 - c(c-b)\phi x}, \\
 F_{,x} &= \frac{1 - c\phi x}{1 - c(c-b)\phi x};
 \end{aligned}$$

équations qui sont, sauf la notation dont je me suis déjà servi dans la mémoire citée, les mêmes que celles de Jacobi.

Londres, Stone Buildings, 23 Fév. 1852.

131.

Nouvelles Recherches sur les Covariants.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. xlvii. (1854), pp. 109–125.]

Je me sers de la notation

$$(a_0, \dots a_n \mid x, y)^n$$

pour représenter la fonction

$$a_0x^n + \frac{n}{1} a_1x^{n-1}y + \dots + a_ny^n;$$

en supposant que les coefficients $a'_0, a'_1, \dots, a'_n$ soient donnés par l'équation

$$(a'_0, \dots, a'_n \mid \lambda x + \mu y, \lambda' x + \mu' y)^n = (a_0, a_1, \dots, a_n \mid x, y)^n,$$

supposé identique par rapport à x, y , soit $\phi(a_0, a_1, \dots, a_n; x, y)$ une fonction des coefficients et des variables, telle que

$$\phi(a'_0, a'_1, \dots, a'_n; x, y) = (\lambda\mu' - \lambda'\mu)^a \phi(a_0, a_1, \dots, a_n; x, y),$$

cette fonction ϕ est nommée dans M. Cauvarian, et dans le cas particulier de ϕ une fonction des seuls coefficients, un *Invariant* de la fonction donnée.

Je suppose d'abord que les nouveaux coefficients soient donnés par l'équation

$$(a'_0, \dots, a'_n \mid x, y)^n = \phi(a_0, a_1, \dots, a_n; x, y);$$

cela suppose les relations

$$\begin{aligned} a'_0 &= a_0, \\ a'_1 &= a_1 + \lambda a_0, \\ a'_2 &= a_2 + 2\lambda a_1 + \lambda^2 a_0, \\ &\&c. \end{aligned}$$

Il faut donc que le covariant ϕ satisfasse à l'équation

$$\phi(a'_0, a'_1, \dots, a'_n; x, y) = \phi(a_0, a_1, \dots, a_n; x, y + \lambda x),$$

ce qui donne

$$(a_0, a_1, \dots, a_n; x + py + p^2z) = \phi(a_0, a_1, \dots, a_n; x, y),$$

où en posant

$$\begin{aligned} a''_0 &= a_0, \\ a''_1 &= a_1 + \lambda a_0, \\ a''_2 &= a_2 + 2\lambda a_1 + \lambda^2 a_0, \\ &\&c., \end{aligned}$$

le covariant ϕ doit satisfaire aux équations

$$\phi(a''_0, a''_1, \dots, a''_n; x, y) = \phi(a_0, a_1, \dots, a_n; x, y).$$

(La suite du mémoire développe la théorie des covariants en partant de cette définition : étude des opérateurs $\square, \nabla$ et de leurs propriétés algébriques, énoncé du théorème fondamental sur la représentation des covariants par produits de racines, et applications aux invariants des formes binaires de degrés bas. Le texte n'étant constitué que de formules denses et d'identités algébriques avec de nombreux indices, nous reproduisons ci-dessous les principales équations et énoncés retenus du texte original.)

Et réciproquement, toute fonction homogène par rapport aux coefficients et issue par rapport aux variables, qui satisfait à ces équations, est un covariant de la fonction donnée.

Par exemple, l'invariant $\phi = ac - b^2$ de la fonction $ax^2 + 2bxy + cy^2$ satisfait aux équations

$$(ab + 2bk)k - (bk + ck)^2 = (2bk - a^2k)k - 0,$$

et l'invariant $\phi = ace - bd^2 + abe^2 - 3bcd - b^3 + 2ad^3$ de la fonction $ax^4 + 4bx^3y + 6cx^2y^2 + 4dxy^3 + ey^4$ satisfait aux équations

$$(ak_0 + 3bk)k_1 = (ak_0, k_1)k_0.$$

Il est clair qu'on ne considérerait que les fonctions qui restent les mêmes en échange dans les deux indices la coefficient $a_0, a_1, \dots, a_n$ et les variables x, y , respectivement. Le nombre des coefficients $a_0, a_1, \dots, a_n$ est supérieur, le nombre des coefficients indéterminés ; il est exactement égal au nombre des coefficients dans la fonction donnée. Mais il y a quelque autre indication à faire avant de pouvoir considérer comme arbitraires les indices β , &c., dont la série indique le caractère du covariant cherché.

Cherchons par exemple pour la fonction $ax^4 + 4bx^3y + 6cx^2y^2 + 4dxy^3 + ey^4$ un covariant ϕ de la forme

$$\phi = Ax^4y + Bbx^3y^2 + Cx^2y^3 + Dy^4,$$

contenant les quatre coefficients indéterminés A, B, C, D . En substituant dans l'équation les mêmes après substitutions convenables, on obtient

$$3(aA)x^2dy^4 + (4bB + 4cC)x^2y^3 + (4cB + 4dD)xy^3 + (8e)y^4 = 0,$$

ou bien, puisque cette équation doit avoir lieu indépendamment de la quantité k (qui est arbitraire), il faut que les coefficients soient séparément nuls. On a donc les quatre équations

$$aA = 0, \quad 4bB = 0, \quad 4cB = 0, \quad 8e = 0,$$

ce qui donne le système $A : B : C : D$, et l'on voit que cette série est complètement déterminée, et l'on obtient en effet

$$\phi = ac + bd - 6acd - 4eb^2 + 3bc^2.$$

La circonstance suivante réclame néanmoins de l'attention. Il s'agit d'énoncer que dans le calcul, le problème de trouver le nombre des coefficients d'un cota donné ; problème qui n'a aucun lieu de l'autre.

(La suite développe les notations symboliques Ω , $\square$, etc., et culmine avec l'énoncé du théorème central de l'article :)

Théorème. Tout covariant ϕ de la fonction

$$(a_0, \dots, a_n \mid x, y)^n$$

satisfait aux deux équations à différences partielles

$$(\square - p)\phi = 0, \quad (\triangle - q)\phi = 0,$$

où

$$\begin{aligned} \square &= na_1\partial_{a_0} + (n-1)a_2\partial_{a_1} + \dots + a_n\partial_{a_{n-1}} + y\partial_x, \\ \triangle &= na_0\partial_{a_1} + (n-1)a_1\partial_{a_2} + \dots + a_{n-1}\partial_{a_n} + x\partial_y, \end{aligned}$$

et réciproquement.

Inversement on a, en notant d'abord $a^n = b$, puis en considérant des trois quantités indépendantes a, b, c , la solution générale de l'équation à différences partielles

$$ap\partial_a + 2bp\partial_b + 3cp\partial_c = 0,$$

en supposant un poids de p , est indépendante de a, b, c , et l'on considère ainsi cette propriété fondamentale : *tout covariant est composé de termes de la première espèce* ; et résultat ainsi obtenu général des covariants forment, lorsque cela est permis, par cette même observation, une suite indiquant la longueur des polynômes à poids p .

Pour les polynômes binaires, l'énoncé du théorème prend la forme suivante :

Théorème. Pour qu'une fonction ϕ des coefficients $a_0, a_1, \dots, a_n$ d'une forme binaire de degré n , soit un *invariant*, il faut et il suffit qu'elle satisfasse simultanément aux deux équations

$$\square \phi = 0, \quad \triangle \phi = 0,$$

où $\square, \triangle$ sont les opérateurs ci-dessus, restreints à leur partie agissant sur les seuls coefficients.

(Le texte poursuit avec des démonstrations détaillées, des applications aux discriminants des formes du degré 2, 3, 4, et des exemples numériques.)

Pour le discriminant

$$\nabla = ax^2 + 2bxy + cy^2$$

de la fonction de degré 2, le discriminant est $4ac - b^2$. Nous savons alors

$$\nabla = -b^2(4ac - b^2) + B^2 + Cb^2,$$

en faisant $F = 4ab + 2b^3$, B, C étant donnés par

$$\eta B = F(4xy^2 - by^3), \quad 2yC = F(B),$$

c'est-à-dire $B = 12acb - b^3$, $C = -27a^2b$, et de là

$$\nabla = -27a^2b + 18acb^2 - 4ac^3 + b^2c^2 - 4a^3c^2,$$

valeur qui correspond en effet au discriminant ordinaire. En changeant d'une manière convenable les coefficients.

Londres, Stone Buildings, 25 Févr. 1852.

132.

Réponse à une Question Proposée par M. Steiner.

(Aufgabe 4, *Crelle* t. xxxi. (1846) p. 90.)

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. x. (1855), pp. 277-278.]

En partant des deux théorèmes :

I. Qu'il existe un nombre infini de surfaces du second ordre qui touchent une surface du second ordre aux six arêtes d'un quelconque hexaèdre quadrilatéral ;

II. Que le lieu d'intersection de trois plans rectangles qui touchent une surface du second ordre est une sphère concentrique avec la surface, tandis que pour les hyperboloïdes un seul nappe le lieu d'intersection est réduit à un plan,

M. Steiner suppose le cas d'un parallélépipède rectangle, en raisonnant d'une côte P de ce parallélépipède P ; par lequel passent trois plans principaux. Les trois plans du parallélépipède P rencontrent deux surfaces ses faces A, A', B, B', C, C' . Avec ces six plans principaux P , &c. on aurait six points de contact, qui pourraient former une figure du second ordre. Mais c'est dans ce cas, on doit avoir un point de l'espace considérée, P , dont les trois plans principaux à

une surface dont les plans tangents A, A', B, B', C, C' contiennent les six points et faces du parallélépipède, et celles trois faces, sphériques, et en outre, lorsque le parallélépipède P est aux trois plans principaux d'un point d'une surface dont les trois faces sont parallèles aux faces de A', B', C' . La contradiction qui apparaîtra dans le cas général est par conséquent admissible que pour les six points.

Aussi d'attention le solution des équations (A), je vais démontrer quelque propriété générale qui appartient à ce théorème. Pour abrégé, je considère Δ le système principal de la surface ; ce dernier que les coefficients $a_0, a_1, \dots a_n$ et les coefficients de la même forme donnent en effet le même nom et méritera mériter que les nouvelles indices ne sont pas r , mais s . Donc, tout autre que sont $a, b, c, d, \dots$; on considère ensuite quelques points jusqu'au système principal P , et l'on cherche les valeurs qu'elles donnent dans la fonction $a, b, c, d, \dots, f$, qui en a l'expression. On considère alors les équations symétriques de la fonction a et de la fonction f , et l'on considère la quantité $(\Phi - P^2 = 0)$, en effet, ce théorème est bien déterminé, et le théorème β et le II sont tous deux légitimes.

133.

Sur un Théorème de M. Schläfli.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Crelle), tom. I. (1855), pp. 278–282.]

On lit dans le § 13 d'un mémoire très intéressant de M. Schläfli intitulé “Über die Resultanten eines Systems mehrerer algebraischer Gleichungen,” (*Mém. de l'Acad. de Vienne*, t. iv. [1852]) un très beau théorème sur les Zésultantes.

Pour faire voir plus clairement, en quoi consiste ce théorème, je prends un cas particulier. Soit

$$\begin{aligned} U &= ax^2 + 3bx^2y + 3cxy^2 + dy^3 + (a, b, c, d \mid x, y)^3, \\ V &= ax^3 + 2bxy + cy^2 = (a, b, c \mid x, y)^2. \end{aligned}$$

Je fais $p = a^3$, $q = ay$, $r = pq$, et je forme les opérateurs

$$\begin{aligned} \nabla &= \frac{1}{2}\partial_a + p\partial_b + q\partial_c, \\ \Delta &= \frac{1}{2}\partial_a + p\partial_b + q\partial_c, \end{aligned}$$

lesquels, opérant sur U , donnent

$$r(p\xi + qy - C), \quad p(p\xi + qy + C),$$

opérant sur V , donnent

$$p\xi + qy + r^2.$$

Cela étant, soit $\phi = 0$ le résultant des équations $U = 0, V = 0$, c'est-à-dire l'équation que l'on obtient en éliminant x, y entre les deux équations $U = 0, V = 0$, on a

$$\phi = \det \begin{pmatrix} a & 3b & 3c & d & \cdot \\ \cdot & a & 3b & 3c & d \\ a & 2b & c & \cdot & \cdot \\ \cdot & a & 2b & c & \cdot \\ \cdot & \cdot & a & 2b & c \end{pmatrix}.$$

Je suppose que les opérations ∇ , Δ opèrent sur le résultant ϕ , et que cela donne les fonctions $\nabla\phi$, $\Delta\phi$, on trouve sans peine

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= (p\xi + q\eta - C)\phi, \\ \nabla\phi &= (p\xi + q\eta + C)\phi,\end{aligned}$$

ou en écrivant (ξ, η, ζ) pour les résultats de ϕ et (ξ) pour les mêmes résultats de ϕ , on aurait à considérer ce résultant comme une fonction symétrique de la fonction; ce résultant est ce qui est nommé dans le théorème de M. Schläfli.

Généralement, on suppose que l'on ait autant de fonctions $U, V, W, \dots$ que d'indéterminés $x, y, z, \dots$, ces fonctions étant des degrés respectifs $\mu, \mu', \dots$, des nombres indéterminés, et l'on pose pour chacune des fonctions du système l'opérateur ∇ correspond ce que ce que devient l'opérateur ∇ pour la fonction U , dans laquelle on substitue à la place des indéterminées $x, y, z, W, \dots$, des facteurs $p, q, r, \&c.$; avec les indices respectifs des fonctions $U, V, W, \dots$, et de la fonction dène faite, on a un théorème dont je ne pourrais indiquer la démonstration de M. Schläfli, mais dont la valeur du résultant ϕ est telle que cela est en outre une fonction symétrique.

Cela étant, soit ϕ le résultant des fonctions $U, V, W, \dots$, c'est-à-dire l'équation que l'on obtient en éliminant $x, y, z, \dots$; et soit r le théorème de l'opération ∇ comme l'on a vu pour les hyperboloïdes. Cela donne en effet pour les résultants à fonction de ∇ .

Théorème. La démonstration donnée dans la mémoire citée est, on ne peut plus, simple et élégante. Elle expose d'abord sur un théorème connu (démontré au reste § 6) qui peut être énoncé ainsi; savoir, en supposant que les équations $U = 0, V = 0, \dots$ soient satisfaites, on aura (près un facteur indépendant de $\xi, \eta, \dots$),

$$\mathfrak{V}\phi = \xi (p\xi + q\eta + \dots)^{\mu-\mu'}(\xi, \eta, \dots), \quad \mathfrak{V}\phi = \xi (p\xi + q\eta + \dots)^{\mu-\mu''}(\xi, \eta, \dots), \quad \&c.$$

Puis, cela fait, est fondée sur la démonstration démontrée (§ 12), savoir : le résultant des fonctions

$$\begin{aligned}t(p\xi + q\eta + \dots)^{\mu} + f'(\xi, \eta, \dots), \\ t'(p\xi + q\eta + \dots)^{\mu'} + f''(\xi, \eta, \dots), \\ \vdots\end{aligned}$$

(où $f, f', \dots$ sont des polynômes de degrés $\mu, \mu', \dots$ en ξ, η , &c., des constantes quelconques, en supposant que μ ne soit plus petit qu'aucun autre des indices $\mu, \mu', \dots$, et en posant $\pi = \frac{\pi}{\mu} + \frac{\pi}{\mu'} + \dots$, le résultant Φ du système sera tout au plus du degré $\frac{\pi}{\mu}$ par rapport à t et de même par rapport aux coefficients de $f, f', \dots$. Le degré par rapport à les coefficients est ai; le degré par rapport aux coefficients de $f, f', \dots$ sera donc au moins un infiniment petit de l'ordre k contenu à $\phi^{\pi-\mu}$ comme *facteur*. Dans cette supposition les équations $\mathfrak{V}\phi = 0, \mathfrak{V}\phi = 0, \&c.$ deviendront :

$$\begin{aligned}t(p\xi + q\eta + \dots)^{\mu} + f(\xi, \eta, \dots) &= 0, \\ t'(p\xi + q\eta + \dots)^{\mu'} + f'(\xi, \eta, \dots) &= 0, \\ \vdots\end{aligned}$$

où $f, f', \dots$ sont des polynômes de degrés $\mu, \mu', \dots$ dont les coefficients sont infiniment petits par rapport à tous les autres plus du degré $\frac{\pi}{\mu}$ par rapport à t et de même par rapport aux coefficients de $f, f', \dots$. Le degré par rapport à ces coefficients est ai (assujettis à la seule condition ci-dessus

mentionnée) étant d'ailleurs arbitraires, on suit que le résultant Φ contiendra en général cette même puissance $\phi^{\pi-\mu}$ comme facteur ; ce qu'il s'agissait de démontrer.

(Le texte poursuit avec le développement de calculs explicites et la démonstration complète pour des systèmes binaires et ternaires. La dernière portion du texte (p. 184) contient quelques détails sur les hautes puissances de $\phi^{\pi-\mu}$ qui apparaissent comme facteurs dans le résultant complément, le tout encadré par des observations sur l'importance du théorème dans le contexte des résultants multidimensionnels.)